

Das kennst du schon

Zuordnung: 1 → Einheit 1 bis 5 · 2-4 → Einheit 1 bis 3 und 5 · 5 → Einheit 1 bis 5 · 6 → Einheit 2, 3 und 5 · 7 → Einheit 2 bis 4 · 8 → Einheit 4 und 5

1) a) $(0|2)$ b) $H(-2|4)$ c) $T(2|0)$ d) $(-4|0)$ und $(2|0)$ e) bei $x = 2$ (dort liegt zugleich der Tiefpunkt)

2) a) $x = 3$ b) $x = 0$ oder $x = 5$ c) $x = 1$ oder $x = 5$ d) $x = -6$ oder $x = 6$ e) erst durch 6 teilen: $x^2 + x - 6 = 0$, $x = -3$ oder $x = 2$ f) $x(x^2 - 4) = 0$: $x = -2$, $x = 0$, $x = 2$ g) $x^2(x^2 - 5) = 0$: $x = -\sqrt{5}$, $x = 0$, $x = \sqrt{5}$ h) e^x ist nie null: $x = 2$

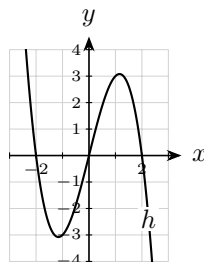
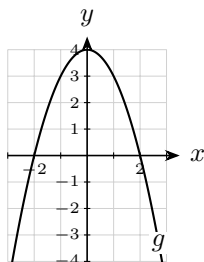
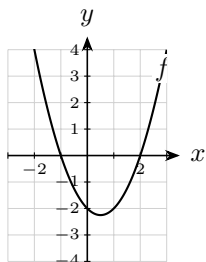
3) Fehler: Lena teilt durch x und verliert dabei die Lösung $x = 0$. Richtig: $x^3 - 16x = 0$, $x(x^2 - 16) = 0$, also $x = 0$, $x = -4$ oder $x = 4$.

4) a) $2x(x^2 - 9) = 0$: $x = -3$, $x = 0$, $x = 3$ b) $x^3(x - 7) = 0$: $x = 0$ oder $x = 7$

5) a) $f'(x) = 4x^3$ b) $f'(x) = 10x$ c) $f'(x) = 6x^2 - 12x$ d) $f'(x) = -x^3 + 2$ e) $f'(x) = 2e^{2x}$ f) $f'(x) = (x+1)e^x$ g) $f'(x) = e^{-x} - (x-3)e^{-x} = (4-x)e^{-x}$ h) $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 12x$ i) $f'(x) = (1+2x)e^{2x}$, $f''(x) = (4+4x)e^{2x}$

6) a) 1 b) 1 c) -2 d) 0,625 e) 1 f) 0 g) ja, $f(2) = 1$ h) nein, $f(-2) = -15$

7) a) Parabel nach oben geöffnet, Nullstellen -1 und 2, Scheitel $(0,5|-2,25)$ b) Parabel nach unten geöffnet, Nullstellen -2 und 2, Scheitel $(0|4)$, symmetrisch zur y -Achse c) Nullstellen -2, 0 und 2, punktsymmetrisch zum Ursprung; kommt von links oben und fällt nach rechts unten (höchster Grad mit Minus)



8) a) fällt, $q'(0)$ negativ b) waagerecht, $q'(2) = 0$ c) steigt, $q'(4)$ positiv d) -2 e) nein: gleiche Höhe heißt nicht gleiche Steigung, $q'(0) = -2$, $q'(4) = 2$ f) Nach 10 Minuten nimmt die Wassermenge um 4 Liter pro Minute ab.

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

9) a) positiv, f steigt b) negativ, f fällt c) negativ, f fällt d) negativ (z.B. $f'(3) = -4$), f fällt

10) a) $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0$: $x = \pm 2$; steigt auf $]-\infty; -2]$, fällt auf $[-2; 2]$, steigt auf $[2; \infty[$ b) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3)$; fällt auf $]-\infty; -1]$, steigt auf $[-1; 3]$, fällt auf $[3; \infty[$ (Probestelle $f'(0) = 9 > 0$) c) steigt auf $]-\infty; -1]$, fällt auf $[-1; 3]$, steigt auf $[3; \infty[$ d) $d(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, $d'(x) = 3(x-1)(x-3)$; d steigt auf $[0; 1]$, fällt auf $[1; 3]$, steigt auf $[3; 5]$; $d(0) = 0$, $d(1) = 4$, $d(3) = 0$, $d(5) = 20$; Wertebereich $[0; 20]$

11) a) $f'(x) = 6x^2 + 1 > 0$ b) $f'(x) = 2e^{2x} > 0$ c) $f'(x) = 1 + e^x > 0$ d) $f'(x) = e^{-x} > 0$ e) $f'(x) = 3x^2 + 2x + 1$ hat keine Nullstelle (Diskriminante $4 - 12 < 0$) und $f'(0) = 1 > 0$, also überall positiv f) $f'(x) = 5x^4 + 2 > 0$, also nirgends $f'(x) = 0$ und damit kein Hoch- oder Tiefpunkt g) $f'(x) = (x^2 + 2x + 3)e^x = ((x+1)^2 + 2)e^x > 0$

12) a) Tim nimmt f'' statt f' . Richtig: $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$; steigt auf $]-\infty; 0]$, fällt auf $[0; 4]$, steigt auf $[4; \infty[$ b) Mia setzt die Grenze bei null statt bei der Nullstelle von f' . Richtig: $f'(x) = 0$ für $x = 3$; fällt für $x \leq 3$, steigt für $x \geq 3$

13) a) $4x^2$ ist als Quadrat nie negativ, dazu kommt $1 > 0$; die Summe ist mindestens 1. b) Nein: $f'(x) = 3x^2$ ist überall positiv außer an der einen Stelle 0; eine einzelne Stelle mit waagerechter Tangente hebt das strenge Steigen nicht auf (Sattelpunkt).

14) a) $A'(t) = -0,3t^2 + 2,4t = -0,3t(t-8)$: A steigt für $0 \leq t \leq 8$ (6 bis 14 Uhr); $B'(t) = 6e^{-0,2t}(1-0,2t)$: B steigt für $0 \leq t \leq 5$ (6 bis 11 Uhr) b) $8 - 5 = 3$: Die Aussage stimmt.

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

15) a) gesucht b) gegeben c) gegeben d) gesucht e) gegeben

16) a) (1) b) (2), denn f'' entscheidet hier nicht c) (4) d) (3)

17) a) $x = -3, x = 3$ b) $f'(x) = 3(x+3)(x-1)$: $x = -3, x = 1$ c) $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$: $x = 1, x = 2$ d) $f'(x) = -3(x-1)(x-3)$: $x = 1, x = 3$ e) $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$, $f''(x) = 6x - 6$: $H(-1|7)$, $T(3|-25)$ f) $f'(x) = 12x(x+1)(x-2)$, $f''(x) = 36x^2 - 24x - 24$: $T(-1|-5)$, $H(0|0)$, $T(2|-32)$ g) $f'(x) = 12x^2(x+1)$: $T(-1|-1)$; bei $x = 0$ ist $f''(0) = 0$ und f' wechselt das Vorzeichen nicht (oder $f'''(0) = 24 \neq 0$): Sattelpunkt $S(0|0)$ h) $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x-3)(x^2-1)$, $f''(x) = 12x^2 - 24x - 4$: $T(-1|-9)$, $H(1|7)$, $T(3|-9)$

18) a) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, $f''(x) = (x-2)e^{-x}$, $f''(1) < 0$: $H(1|e^{-1})$ b) $k'(t) = 8e^{-0,5t}(1-0,5t) = 0$ für $t = 2$; $k(2) = 16e^{-1} \approx 5,89$; nach 2 Stunden ist die Konzentration mit etwa 5,89 mg pro Liter am höchsten – Hochpunkt, weil die Konzentration bei $t = 0$ null ist, danach steigt und langfristig wieder gegen null geht, und es nur diese eine Stelle mit $k' = 0$ gibt c) $H(-1|7)$, $T(2|-20)$, Randwerte $f(-2) = -4$, $f(4) = 32$: größter Wert 32 am rechten Rand d) $f'(x) = 4x^3 - 32 = 0$ für $x = 2$, $T(2|-48)$; für $x \rightarrow \pm\infty$ geht $f(x) \rightarrow +\infty$: Wertebereich $[-48; \infty[$ e) $f'(x) = (-x^2 + 2x + 3)e^{-x} = -(x+1)(x-3)e^{-x}$, $f''(x) = (x^2 - 4x - 1)e^{-x}$; $f''(-1) = 4e > 0$: $T(-1|-2e)$; $f''(3) = -4e^{-3} < 0$: $H(3|6e^{-3}) \approx H(3|0,30)$

19) a) $f'(4) = 3 \cdot 16 - 48 = 0$ b) $f'(5) = 10 - 10 = 0$ c) $f'(1) = 4 - 4 = 0$ d) $f'(-1) = -6 + 6 = 0$ e) $f'(-2) = 0$, $f''(-2) = -6 < 0$: Hochpunkt $(-2|2)$ f) $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$; $f'(x) = 4x^3$ wechselt bei 0 von – nach +: Tiefpunkt $(0|-5)$ g) $f'(2) = -12 + 12 = 0$, $f''(2) = -12 < 0$, $f(2) = -8 + 24 + 3 = 19$ h) $f''(1) < 0$ und $f'(1) = 0$: Hochpunkt bei $x = 1$ i) $f'(1) = 0$, $f''(1) = 0$, $f'(x) = 3(x-1)^2 \geq 0$ wechselt das Vorzeichen nicht: kein Extrempunkt, Sattelpunkt $S(1|1)$ j) f' wechselt zwischen 1 und 2 von negativ nach positiv; an der einzigen Nullstelle dazwischen fällt f vorher und steigt danach: Tiefstelle k) $f'(x) = -3x^2 + 6x$, $f'(2) = 0$; $f''(x) = -6x + 6$, $f''(2) = -6 < 0$; $f(2) = -8 + 12 + 1 = 5$

20) a) Sara deutet das Vorzeichen von f'' falsch: $f''(1) > 0$ heißt Tiefpunkt. Richtig: $T(1|-3)$ und $H(-1|5)$ b) Ben setzt $e^x = 0$, aber e^x ist nie null. Richtig: nur $x = 1$; $f''(x) = xe^x$, $f''(1) = e > 0$: $T(1|-e)$

21) a) Nein: $f'(x_0) = 0$ ist nur notwendig; an einer Sattelstelle wie bei $f(x) = x^3 + 1$ in 0 ist f' null, aber kein Extrempunkt. b) Ja: Der größte Wert kann am Rand liegen, dort muss die Tangente nicht waagerecht sein (z. B. wenn f auf $[0; 4]$ steigt, bei $x = 4$).

22) a) $h'(x) = -0,2(x-1)(x-4)(x-7)$; Hochpunkte $H_1(1|4,45)$ und $H_2(7|4,45)$, dazwischen $T(4|0,4)$; also Kuppen 44,5 m hoch bei 10 m und 70 m b) Abstand $7 - 1 = 6$ Längeneinheiten, das sind 60 m (gleiche Höhe) – die Bedingung ist erfüllt.

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

23) a) $f''(x) = 6x - 18$, $f'''(x) = 6$ b) $f''(x) = -12x + 10$, $f'''(x) = -12$ c) $f''(x) = -12x^2 + 6$, $f'''(x) = -24x$ d) $f''(x) = 3x^2 - 6x$, $f'''(x) = 6x - 6$ e) $f''(x) = 6x - 12 = 0$ für $x = 2$, $f'''(2) = 6 \neq 0$: $W(2|0)$ f) $f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x-1)$; $f'''(x) = 24x - 12$, $f'''(0) = -12 \neq 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$: $W_1(0|1)$, $W_2(1|0)$ g) $f'(x) = -xe^{-x}$, $f''(x) = (x-1)e^{-x} = 0$ für $x = 1$; $f'''(x) = (2-x)e^{-x}$, $f'''(1) = e^{-1} \neq 0$: $W(1|2e^{-1}) \approx W(1|0,74)$

24) a) $f''(x) = 6x + 6$: rechtsgekrümmt auf $]-\infty; -1]$, linksgekrümmt auf $[-1; \infty[$ b) $f''(x) = -6x + 12$: linksgekrümmt auf $] -\infty; 2]$, rechtsgekrümmt auf $[2; \infty[$ c) $f''(x) = 12x^2 - 12$: linksgekrümmt auf $] -\infty; -1]$, rechtsgekrümmt auf $[-1; 1]$, linksgekrümmt auf $[1; \infty[$

25) a) $f''(x) = 6x + 12$, $f''(-2) = 0$, $f'''(-2) = 6 \neq 0$ b) $f''(x) = -6x$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -6 \neq 0$ c) $f''(x) = 6x^2 - 6$, $f''(1) = 0$, $f'''(1) = 12 \neq 0$, $f(1) = 0,5 - 3 + 2 = -0,5$ d) $f''(x) = 6x - 6 = 0$ für $x = 1$, $f'''(1) = 6 \neq 0$, $W(1|2)$; $f'(1) = 1$: $w(x) = x + 1$ e) $f'(x) = 4x^3 + 6x^2$, $f'(0) = 0$; $f''(x) = 12x^2 + 12x$, $f''(0) = 0$; $f'''(x) = 24x + 12$, $f'''(0) = 12 \neq 0$; $f(0) = 5$: Wendepunkt mit waagerechter Tangente, also Sattelpunkt f) Links vom Tiefpunkt fällt der Graph aus der Nähe der x -Achse auf $-e^2$; weit links ist er dabei rechtsgekrümmt (er biegt sich von der Achse nach unten weg), am Tiefpunkt linksgekrümmt. Die Krümmung wechselt, also gibt es links von $x = 2$ einen Wendepunkt (Kontrolle: $f''(x) = (x - 1)e^x$, $W(1|-2e)$).

26) a) Emma vertauscht links und rechts: $f''(x) > 0$ heißt linksgekrümmt. Richtig: linksgekrümmt für $x \leq 1$, rechtsgekrümmt für $x \geq 1$ b) Paul nimmt $f''(-1) = 0$ als y -Wert. Richtig: $f(-1) = -1 + 3 = 2$, also $W(-1|2)$

27) a) Nein: $f''(x) = 12x^2$ ist links und rechts von 0 positiv, wechselt also das Vorzeichen nicht; der Graph ist überall linksgekrümmt, bei 0 liegt ein Tiefpunkt. b) Im Wendepunkt wechselt die Krümmung: auf der einen Seite liegt der Graph über der Tangente (linksgekrümmt), auf der anderen darunter (rechtsgekrümmt).

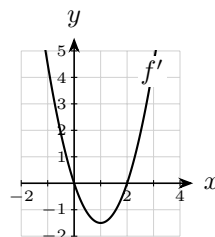
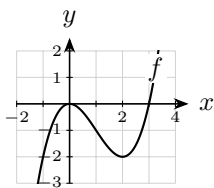
28) a) $f''(x) = -0,6x + 1,2 = 0$ für $x = 2$, $f'''(x) = -0,6 \neq 0$, $f(2) = 1,6$: $W(2|1,6)$; für $x < 2$ ist $f'' > 0$ (Linkskurve), danach Rechtskurve – bei 200 m in x -Richtung und 160 m in y -Richtung b) Im Wendepunkt ist die Krümmung null: die Kurve wechselt von links nach rechts, das Lenkrad geht dabei durch die Mittelstellung.

Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

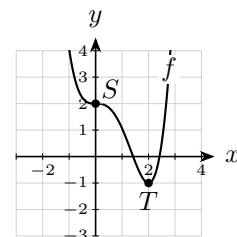
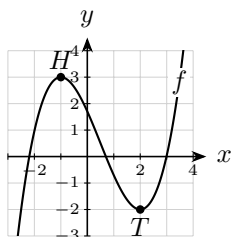
29) a) $x = -2$, $x = 0$, $x = 2$ b) $-2 < x < 0$ und $2 < x \leq 3$ c) $-3 \leq x < -2$ und $0 < x < 2$ d) negativ, der Graph fällt bei $x = 1$ e) Wendepunkt bei $x \approx 1,15$ ($y \approx -1,2$): Dort fällt der Graph, also $f' < 0$; im Wendepunkt ist der Graph zwischen Hochpunkt ($0|1$) und Tiefpunkt ($2|-3$) am steilsten, f' hat dort seinen kleinsten Wert.

30) a) $f'(1) = -2$ b) $x = 1$ (Tiefpunkt von f') c) $x = -1$: f' wechselt von $+$ nach $-$, Hochstelle; $x = 3$: f' wechselt von $-$ nach $+$, Tiefstelle d) für $x \leq -1$ und für $x \geq 3$ (dort ist $f' \geq 0$)

31) a) f : -2 ; 0 ; -1 ; -2 ; 0 $f'(x) = 1,5x^2 - 3x$: $4,5$; 0 ; $-1,5$; 0 ; $4,5$ b) siehe Skizze c) f' ist null bei $x = 0$ und $x = 2$: Hochpunkt $H(0|0)$ und Tiefpunkt $T(2|-2)$ von f



32) a) Kurve dritten Grades: von links unten steigend bis $H(-1|3)$, fallend bis $T(2|-2)$, dann steigend b) von links oben fallend, in $S(0|2)$ waagrecht ohne Richtungswechsel, weiter fallend bis $T(2|-1)$, dann steigend (z. B. $f(x) = \frac{9}{16}x^4 - \frac{3}{2}x^3 + 2$) c) f' hat bei 0 eine doppelte Nullstelle (kein Vorzeichenwechsel) und bei 2 eine einfache, also mindestens Grad 3; f hat mindestens Grad 4.



33) a) wahr: dort ist $d(x) > 0$, also $f(x) > g(x)$ b) wahr: d hat bei 2,5 seinen Hochpunkt, also $d'(2,5) = f'(2,5) - g'(2,5) = 0$ c) $f''(x) = 6x - 12$, $W(2|4)$, $f'(2) = -2$, Normale mit Steigung $\frac{1}{2}$:

$n(x) = 0,5x + 3 - (1)$ wahr; $f'(x) = 3x^2 - 12x + 10 = 3(x - 2)^2 - 2 \geq -2 - (2)$ falsch

34) a) Ein Tiefpunkt von f' ist eine Wendestelle von f , kein Extrempunkt: f hat bei $x = 1$ einen Wendepunkt (dort fällt oder steigt f am stärksten). b) Max verwechselt Funktionswert und Ableitung: $f(2) = 3$; $f'(2)$ ist die Steigung der Tangente in P und muss daran abgelesen werden.

35) a) An Hoch- und Tiefpunkten ist die Tangente waagerecht, die Steigung also null – und f' gibt die Steigung an. b) Beim Ableiten sinkt jeder Exponent um eins: aus ax^3 wird $3ax^2$, der höchste Grad ist 2, der Graph von f' ist eine Parabel.

36) a) für $1 < t < 7$ ($r > 0$) b) bei $t = 7$: bis dahin fließt Wasser zu, danach ab (Vorzeichenwechsel von r von $+$ nach $-$); der Zufluss von 1 bis 7 ist größer als der Abfluss von 0 bis 1 c) bei $t = 4$, dort ist die Rate mit $4,5 \text{ m}^3$ pro Stunde am größten (Wendestelle der Wassermenge)

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

37) a) (1) b) (3) c) (2) d) (4) e) (1)

38) a) Der Wasserstand steigt von 2 dm auf 18 dm, erst schnell, dann immer langsamer. b) Er sinkt von 18 dm auf 10 dm, immer schneller. c) Er sinkt weiter von 10 dm auf 2 dm, immer langsamer; am Ende ändert er sich kaum noch. d) bei $t = 4$ und bei $t = 12$ e) bei $t = 8$ (Wendepunkt) f) 10 dm

39) a) $z'(t) = -3t^2 + 12t + 15 = -3(t - 5)(t + 1)$; $t = -1$ liegt nicht im Bereich; $z''(5) = -18 < 0$, $z(5) = 100$; Randwerte $z(0) = 0$, $z(7) = 56$: nach 5 Sekunden ist die Rakete mit 100 m am höchsten. b) $n'(t) = -12t^2 + 72t$, $n'(6) = 0$, $n''(6) = -72 < 0$; $n(6) = 492$; Randwerte $n(0) = n(9) = 60$: um 15 Uhr sind 492 Besucher da, so viele wie sonst nie. c) $\vartheta'(t) = 0,3(t - 2)(t - 6)$; Hochpunkt $(2 | 15,2)$, Tiefpunkt $(6 | 12)$; Randwerte $\vartheta(0) = 12$, $\vartheta(10) = 28$: höchste Temperatur 28°C um 18 Uhr (am Rand). d) G ist der Gewinn pro Tag in Euro; $G' = 0$ sucht die Stückzahl mit dem größten Gewinn, -10 ist keine Stückzahl; $G''(30) < 0$ zeigt, dass es ein Maximum ist; bei 30 Stück ist der Gewinn mit 170 € am größten ($G(0) = -100$, $G(50) = -150$). Aufgabe: „Bestimme die Stückzahl, bei der der Gewinn am größten ist, und den größten Gewinn.“

40) a) $w'(t) = 1,5t^2 - 12t + 18$, $w''(t) = 3t - 12 = 0$ für $t = 4$; $w'(4) = -6$; Randwerte $w'(0) = w'(8) = 18$: nach 4 Stunden sinkt der Wasserstand am stärksten, um 6 cm pro Stunde (bei $w(4) = 208 \text{ cm}$). b) $p'(t) = 30e^{-t/3}(1 - \frac{t}{3})$, $p''(t) = 30e^{-t/3}(\frac{t}{9} - \frac{2}{3}) = 0$ für $t = 6$; $p'(6) = -30e^{-2} \approx -4,06$: um 12 Uhr nimmt die Konzentration am stärksten ab, um etwa 4,06 Pollen pro m^3 je Stunde. c) $f''(x) = -0,003x + 0,06 = 0$ für $x = 20$; $f'(20) = 0,6$; am Rand $f'(0) = f'(40) = 0$; größter Neigungswinkel $\tan^{-1}(0,6) \approx 31,0^\circ > 30^\circ$: Die Bedingung ist nicht erfüllt.

41) a) Nullstellen 0 und 4: Breite 4 LE = 20 cm; Tiefpunkt $(2 | -1)$: Tiefe 1 LE = 5 cm b) Nullstellen 0 und 6: Breite 6 LE = 30 cm $\leq$ 32 cm; $m'(x) = 0,15x(x - 4)$, Tiefpunkt $(4 | -1,6)$: Tiefe 1,6 LE = 8 cm $\leq$ 10 cm – die Mulde passt.

42) a) Nils sucht $V' = 0$, dort ändert sich das Wasser gerade nicht. Am stärksten nimmt es ab, wo V' am kleinsten ist: $V''(t) = 6t - 30 = 0$ für $t = 5$, $V'(5) = -12$ (Randwerte $V'(0) = 63$, $V'(8) = 15$): nach 5 Stunden, 12 m^3 pro Stunde. b) Lea vergisst den Maßstab: 5 LE $\cdot$ 20 cm = 100 cm.

43) a) $V'(t)$ ist die Änderung von V geteilt durch die Änderung von t – Liter geteilt durch Minuten. b) Steigt der Wasserstand bis 18 Uhr, ist der größte Wert am Rand des Zeitraums; dort muss die Tangente nicht waagerecht sein.

44) a) $N''(t) = -0,6t + 3 = 0$ für $t = 5$, $N'''(t) = -0,6 \neq 0$: am fünften Tag b) $N'(t) = -0,3t^2 + 3t$, $N'(5) = 7,5$: Am fünften Tag werden etwa 7500 Downloads pro Tag erreicht, so viele wie an keinem anderen Tag. c) falsch: $N'(t) = -0,3t(t - 10) > 0$ für $0 < t < 10$; die Gesamtzahl steigt weiter, nur die Downloads pro Tag werden weniger.